

Guion Práctica 2

Hanniel	Presentador
Alex	Estructuras de control
Zoé	Ejercicio 1: control de aprobaciones
Alan	Ejercicio 2: número mayor + Math.abs
Joseph	Ejercicio 3: tabla
Luis	Resultados / evidencia de pruebas

Audio 1 — Hanniel

"¿Sabías que con solo TRES variables puedes encontrar el número más grande de una lista, sin importar si hay negativos? Hoy te explicamos cómo lo resolvimos en Java, con ciclos, condicionales y un truco clave: Math.abs(). Quédate porque esto te va a servir en tu próxima práctica."

Audio 2 — Alex

"Primero lo básico: los ciclos. El for se usa cuando ya sabes cuántas veces vas a repetir algo, como diez estudiantes. El while y el do-while en cambio dependen de una condición, y el do-while siempre ejecuta el bloque al menos una vez antes de preguntar."

Audio 3 — Alex

"Después están las condicionales. Con if y else el programa decide qué camino tomar según una condición lógica, y esas rutas nunca se cruzan. En nuestros programas las usamos para filtrar datos inválidos y para actualizar contadores según el resultado que se ingresó."

Audio 4 — Hanniel

"Con eso claro, armamos tres programas: uno que controla aprobados y reprobados, otro que busca el número mayor con memoria limitada, y uno que genera una tabla de multiplicaciones. Vamos con el primero."

Audio 5 — Zoé

"En el primer ejercicio registramos diez calificaciones, donde 1 es aprobado y 2 es reprobado. Cada vez que el usuario mete un valor distinto de esos dos números, un ciclo interno lo rechaza y vuelve a pedirlo. Así nos aseguramos de que nunca entre un dato basura."

Audio 6 — Zoé

"Para probarlo, metimos valores inválidos a propósito al inicio y confirmamos que el programa los rechazaba sin romperse. Luego capturamos nueve aprobados y un reprobado, y como los aprobados llegaron a nueve, el programa mostró automáticamente el mensaje de bonificación al profesor."

Audio 7 — Hanniel

"Ahora el reto más interesante: encontrar el número más grande de una lista usando solo TRES variables. Nada de arreglos ni listas extra. Aquí es donde entra `Math.abs()`."

Audio 8 — Alan

"Usamos solo un contador, una variable para leer el número y otra para guardar el mayor. Cada número que entra se le aplica `Math.abs()`, que convierte cualquier negativo en positivo. Así comparamos magnitudes sin importar el signo, y en la primera vuelta ese valor se guarda directo como el mayor."

Audio 9 — Alan

"Probamos con una lista mezclada de positivos y negativos, algunos bien grandes en magnitud. El programa fue comparando cada entrada contra el mayor guardado y, si la superaba, la reemplazaba. Al final imprimió correctamente el valor con más magnitud de toda la lista."

Audio 10 — Hanniel

"Por último, un ejercicio más tranquilo: generar una tabla con potencias de diez. Te explicamos cómo quedó."

Audio 11 — Joseph

"Aquí armamos una tabla para los números del uno al cinco. El programa imprime primero los encabezados, y luego en un ciclo de cinco vueltas calcula el número multiplicado por diez, por cien y por mil, separando todo con tabulaciones para que las columnas queden alineadas."

Audio 12 — Joseph

"Al ejecutarlo en consola comprobamos que salieran exactamente cinco filas, con las cuatro columnas bien alineadas y los cálculos correctos para cada número, del uno al cinco."

Audio 13 — Luis

"En resumen, los tres programas pasaron todas sus pruebas: el control de aprobados filtró bien las entradas inválidas y activó la bonificación, el buscador del mayor manejó negativos sin problema gracias a `Math.abs()`, y la tabla salió perfectamente alineada."

Audio 14 — Luis

"Todo esto lo apoyamos investigando con un modelo de lenguaje para entender mejor la lógica de cada ejercicio antes de programarlo, y luego lo comprobamos nosotros mismos corriendo el código en consola."

Audio 15 — Hanniel

"Y así vimos cómo combinar ciclos, condicionales y validación de datos resuelve problemas reales con pocos recursos: sin arreglos, sin variables de más, solo lógica bien pensada."